版本区别：一次改保存，一次换规划接口

这里的三版是项目测试实现；v015 / v017 则是报告修订号。

v1 同步基线 | MotionGen + 主流程保存

使用 cuRobo v1 规划；recorder 在主流程堆叠数据、压缩、写 HDF5。workers=0 走这条保存路径。基线已有 GPU 计算与多环境仿真。

v1 异步改进版 | 规划保留，保存移到后台

保留 v1 规划和任务流程，新增 Bridge、ExportPool、共享内存移交、CPU writer、回执与合并。核心变化是生成与保存重叠，同时调整 CPU 帧所有权。

v2 适配版 | 沿用异步保存，迁移规划层

将 MotionGen 路径适配为 MotionPlanner，处理模型配置、目标坐标、轨迹和接触逻辑。上层任务仍取可执行末端位姿；保存链沿用异步版。接口迁移本身不保证更快或质量更好。

cap4 / cap8 / auto | 保存池的容量策略

cap 限制 writer 数量上限，auto 按积压和资源准入逐步扩容，本轮不主动缩容。历史实验三种异步配置实际均启动 4 个 writer；cap8 不代表用了 8 个进程。环境数与 writer 数分别控制。

依据：code-structure-evidence.md、interface-evidence.md；v015 历史运行记录